

Unidad 4

Álgebra de Boole

Propiedades Simplificación de expresiones

Organización del Computador I

Lic. en Sistemas - Tec. Sup. en Informática

Conceptos básicos

- **Variable binaria:** puede tomar el valor 0 ó 1.
- **Variable lógica:** símbolo usado para representar una proposición lógica, tendrá dos y sólo dos valores posibles mutuamente excluyentes. Se identifican mediante las letras del alfabeto tales como A,B, C, x, y, z etc,etc.
- **Complemento:** opuesto, negación o inverso de una variable, se representa con una barra sobre la ella o un apóstrofe.
- **Literal:** se llama así a la variable o a su complemento.

Suma booleana

Es equivalente a la operación OR

$$0+0=0$$

$$0+1=1$$

$$1+0=1$$

$$1+1=1$$

La suma recibe el nombre de **Término Suma** o **Maxiterm(contiene todos lo literales)**

Circuitalmente el término suma se implementa con las compuertas OR

Producto Booleano

Es equivalente a la operación AND

$$0.0=0$$

$$0.1=0$$

$$1.0=0$$

$$1.1=1$$

El producto Booleano recibe el nombre de **Término Producto** o **miniterm**(contiene todas las variables de la función).

Circuitalmente el término producto implementa con compuertas AND

Principio de Dualidad

Toda expresión booleana es igualmente válida si se intercambian 1 por 0 y AND por OR

Por ej.

$$(A+B+1).C \rightarrow (A.B.0)+C$$

Leyes y reglas del álgebra de Boole

Nombre

AND

OR

Elemento neutro o Identidad	$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$
Elemento absorbente	$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$
Idempotencia o redundancia	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Inverso o Complementario	$A \cdot \bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$

Leyes y reglas del álgebra de Boole

Nombre

AND

OR

Propiedad Conmutativa	$A.B = B.A$	$A + B = B + A$
Propiedad Asociativa	$(A.B).C = A.(B.C)$	$(A+B)+C = A+(B+C)$
Propiedad Distributiva	$A.(B+C) = (A.B)+(A.C)$	$A+(B.C) = (A+B).(A+C)$

Leyes y reglas del álgebra de Boole

Nombre

AND

OR

Absorción	$A.(A+B) = A$	$A+(A.B) = A$
Reducción	$A.(\bar{A}+B) = A.B$	$A+(\bar{A}.B) = A+B$
Adyacencia	$(A+\bar{B}).(A+B) = A$	$(A.\bar{B}).(A+B) = A$

Leyes y reglas del álgebra de Boole

Nombre

AND

OR

Involución	$\overline{\overline{A}} = A$	
Ley de De Morgan	$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
Consenso	$A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \overline{A} \cdot C$	$(A+B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (B+C) = (A+B) \cdot (\overline{A} + C)$

Precedencia o prioridad

1. NOT → MAYOR PRIORIDAD
2. AND
3. OR
4. XOR → menor prioridad